

Manual básico de casos de uso

Entornos de Desarrollo · Tema 2: diagramas de comportamiento UML

Qué aprenderás

1. Qué es un diagrama de casos de uso y dónde encaja en UML
2. Sus elementos: actores, casos de uso y límite del sistema
3. Las cuatro relaciones: asociación, «include», «extend» y generalización
4. A especificar un caso de uso por escrito con una plantilla
5. A dibujar el diagrama a partir de un enunciado, con tres ejemplos resueltos por niveles

Contenido

1. ¿Qué es un diagrama de casos de uso?

UML · Diagramas de comportamiento · Para qué sirve

2. Elementos del diagrama

Actor · Tipos de actor · Caso de uso · Límite del sistema · Notación

3. Relaciones

Asociación · «include» · «extend» y puntos de extensión · Generalización · Include frente a extend

4. Especificación textual de un caso de uso

Plantilla · Flujo básico y alternativos · Ejemplo completo

5. Cómo construir el diagrama paso a paso

Del enunciado al diagrama · Pistas del enunciado

6. Errores típicos

7. Ejemplos resueltos por niveles

Nivel 1 cajero automático · Nivel 2 biblioteca · Nivel 3 tienda online

8. Ejercicios

9. Soluciones

10. Chuleta de repaso

1. ¿Qué es un diagrama de casos de uso?

El **diagrama de casos de uso** muestra **qué hace un sistema desde el punto de vista de quien lo usa**, sin entrar en cómo está programado por dentro. Es el primer diagrama que se dibuja cuando se analizan los requisitos de una aplicación.

Responde a una sola pregunta: «¿quién hace qué con el sistema?». Nunca a «¿cómo lo hace?» ni «¿en qué orden?».

Capturar requisitos

Recoge los requisitos funcionales: qué funciones debe ofrecer la aplicación.

Delimitar el sistema

Deja claro qué queda dentro de la aplicación y qué queda fuera (usuarios y otros sistemas).

Hablar con el cliente

Lo entiende cualquiera, sin conocimientos técnicos. Sirve para validar que se ha entendido lo que pide.

Además, es la base del resto del análisis y del diseño, y de las pruebas: cada caso de uso suele dar lugar a uno o varios casos de prueba.

Dónde encaja dentro de UML

UML (*Unified Modeling Language*, lenguaje unificado de modelado) es el estándar para dibujar el software. Divide sus diagramas en dos familias:

Familia	Qué describen	Diagramas
Estructurales	Las partes estáticas del sistema: de qué está hecho	Clases, objetos, componentes, despliegue, paquetes, estructura compuesta
De comportamiento	Lo que el sistema hace y cómo cambia con el tiempo	Casos de uso , actividad, máquina de estados y los de interacción (secuencia, comunicación, tiempos, visión global)

RECUERDA

El diagrama de casos de uso es un **diagrama de comportamiento**. Es una pregunta típica de test.

Dato	Valor
Nombre en inglés	Use Case Diagram
Lo propuso	Ivar Jacobson (1992), incorporado a UML desde su primera versión
Estándar	OMG UML 2.5
Herramientas	StarUML, Visual Paradigm, Modelio, draw.io, PlantUML

2. Elementos del diagrama

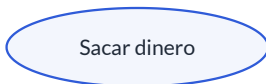
Un diagrama de casos de uso tiene solo tres elementos: **actores**, **casos de uso** y el **límite del sistema**, unidos por **relaciones** (apartado 3).

Notación UML 3 elementos y 4 relaciones



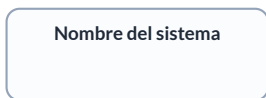
Actor (muñeco de palo)

Rol externo: persona, otro sistema, dispositivo o el tiempo



Caso de uso (elipse)

Funcionalidad que aporta un resultado de valor al actor



Límite del sistema (rectángulo)

Casos de uso dentro, actores siempre fuera



Asociación (línea continua)

Une un actor con un caso de uso en el que participa



Inclusión: discontinua + «include»

Obligatoria. Va del caso base al caso incluido



Extensión: discontinua + «extend»

Opcional o condicional. Va de la extensión al caso base



Generalización: triángulo hueco

Herencia entre actores o entre casos de uso. Apunta al padre

2.1 Actor

Un actor es **un rol que algo o alguien externo desempeña al interactuar con el sistema**. Se dibuja como un muñeco de palo con su nombre debajo.

- Es un **rol**, no una persona concreta: «Cliente», no «Ana García». Una misma persona puede tener varios roles.
- Siempre está **fuera del sistema**.
- Se nombra con un **sustantivo en singular**: Cliente, Bibliotecario, Administrador.

Persona

Usuario, Profesor,
Alumno, Cliente.

Otro sistema

Sistema bancario,
Pasarela de pago.

Dispositivo

Sensor, Impresora,
Lector de tarjetas.

El tiempo

Temporizador o Reloj:
tareas que se lanzan
solas, como una copia
cada noche.

Actor primario y actor secundario

Tipo	Qué hace	Ejemplo en un cajero
Primario (principal)	Inicia el caso de uso para conseguir un objetivo	Cliente que saca dinero
Secundario (de apoyo)	El sistema lo necesita para completar el caso de uso, pero no lo inicia	Sistema del banco que autoriza la operación

CONVENIO

Los actores primarios se colocan a la **izquierda** del diagrama y los secundarios a la **derecha**.

2.2 Caso de uso

Un caso de uso es **una funcionalidad completa que el sistema ofrece a un actor y que le aporta un resultado de valor**. Se dibuja como una elipse con el nombre dentro.

- Se nombra con un **verbo en infinitivo + complemento**: «Sacar dinero», «Prestar libro», «Dar de alta socio».
- Describe **qué** se hace, no **cómo**: «Identificarse», no «Comprobar el PIN en la base de datos».
- Debe tener **sentido completo** para el actor. «Pulsar botón Aceptar» no es un caso de uso: es un paso dentro de uno.

Nombre del caso de uso	Incorrecto	Nombre del caso de uso	Correcto
Login · Factura · Pulsar Aceptar		Iniciar sesión · Emitir factura · Realizar pedido	

2.3 Límite del sistema

Es un **rectángulo** que encierra todos los casos de uso, con el **nombre del sistema** arriba. Marca la frontera: los casos de uso van **dentro** y los actores **fuera**. El propio sistema nunca es un actor: es el rectángulo.

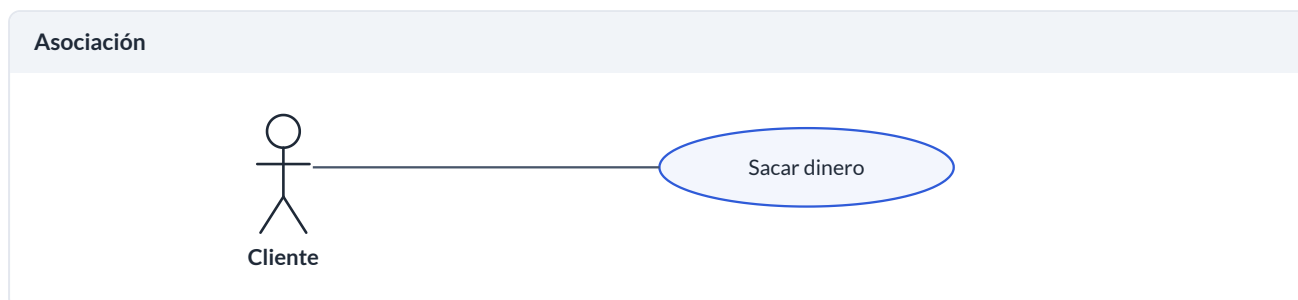
3. Relaciones

Hay cuatro relaciones. Es la parte que más cae en los exámenes, sobre todo la diferencia entre «include» y «extend».

Relación	Entre	Cómo se dibuja
Asociación	Actor y caso de uso	Línea continua, sin flecha
Inclusión «include»	Dos casos de uso	Flecha discontinua del caso base al incluido
Extensión «extend»	Dos casos de uso	Flecha discontinua de la extensión al caso base
Generalización	Dos actores o dos casos de uso	Línea continua con triángulo hueco hacia el padre

3.1 Asociación

Une un **actor** con un **caso de uso** en el que participa. Es la única relación posible entre un actor y un caso de uso.



Dos actores **nunca** se unen con una asociación: lo que hablen entre ellos fuera del sistema no interesa. Y dos casos de uso tampoco se unen con una línea continua.

3.2 Inclusión «include»

Un caso de uso base **siempre** ejecuta el comportamiento de otro. Sirve para **sacar factor común**: si varios casos de uso repiten los mismos pasos, esos pasos se escriben una vez en un caso de uso aparte y los demás lo incluyen.

- Es **obligatoria**: cada vez que se ejecuta el base, se ejecuta el incluido.
- La flecha va **desde el caso base hacia el incluido**.

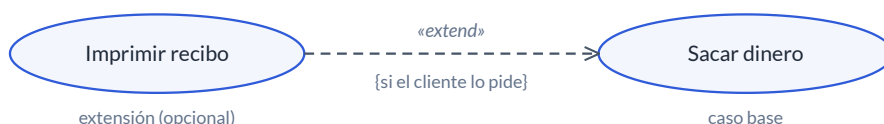


3.3 Extensión «extend»

Un caso de uso añade comportamiento **opcional o condicional** a otro caso base, solo **en determinadas circunstancias**.

- Es **opcional**: el caso base está completo sin la extensión.
- La flecha va **desde la extensión hacia el caso base** (al revés que include).
- La **condición** se escribe entre llaves junto a la flecha, por ejemplo {si el cliente lo pide}.
- El caso base puede declarar **puntos de extensión**: lugares concretos de su flujo donde puede insertarse la extensión. Se anotan en un compartimento bajo el nombre de la elipse (*extension points: recibo*).

Extensión el recibo solo se imprime a veces

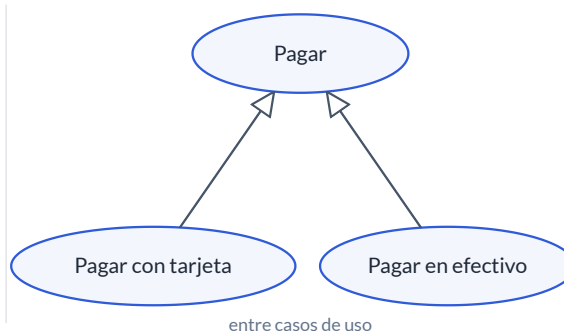
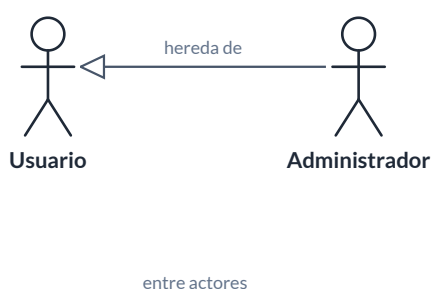


3.4 Generalización (herencia)

Igual que la herencia en programación: el hijo **hereda todo** lo del padre y puede añadir más. Se dibuja con línea continua y **triángulo hueco apuntando al padre**.

- **Entre actores**: el hijo puede hacer todo lo que hace el padre y algo más. «Administrador» hereda de «Usuario».
- **Entre casos de uso**: un caso general con versiones concretas. «Pagar con tarjeta» y «Pagar en efectivo» son formas de «Pagar».

Generalización



3.5 Include frente a extend

	«include»	«extend»
¿Se ejecuta siempre?	Sí, es obligatorio	No, solo si se cumple una condición
Sentido de la flecha	Base → incluido	Extensión → base
¿El base está completo sin el otro?	No	Sí
Para qué se usa	Reutilizar pasos comunes	Añadir comportamiento opcional o excepcional
Pregunta para decidir	«¿Hace falta siempre?»	«¿Solo a veces?»

TRUCO PARA EL SENTIDO DE LA FLECHA

La flecha sale de quien hace la acción del verbo. «Sacar dinero *incluye* Identificarse»: sale de Sacar dinero. «Imprimir recibo *extiende* Sacar dinero»: sale de Imprimir recibo.

Flecha de include

Incorrecto

Identificarse → Sacar dinero

Flecha de include

Correcto

Sacar dinero → Identificarse

4. Especificación textual de un caso de uso

El diagrama solo da una visión general. **Cada caso de uso se detalla por escrito** en una ficha. No hay un formato único obligatorio, pero casi todas las plantillas recogen estos campos:

Campo	Qué se pone
Nombre	El mismo que en la elipse (verbo + complemento)
Identificador	Código único, por ejemplo CU-01
Descripción u objetivo	Una o dos frases sobre qué consigue el actor
Actores	Primario y, si los hay, secundarios
Precondiciones	Lo que debe ser cierto antes de empezar
Flujo básico	Pasos numerados del escenario en que todo va bien, alternando actor y sistema
Flujos alternativos	Variantes y errores, referidos al paso donde aparecen (4a, 6a...)
Postcondiciones	Lo que es cierto al terminar con éxito
Relaciones	Casos de uso que incluye o que lo extienden
Requisitos no funcionales	Opcional: rendimiento, seguridad, frecuencia de uso

Ejemplo completo: CU-01 Sacar dinero

Ficha CU-01 Sacar dinero

Especificación

Actores	Primario: Cliente. Secundario: Sistema bancario.
Descripción	El cliente retira efectivo de su cuenta usando el cajero.
Precondiciones	El cajero está en servicio y tiene billetes.
Flujo básico	1. El cliente introduce la tarjeta. 2. Se ejecuta el caso de uso «Identificarse» (include). 3. El cliente elige «Sacar dinero» e indica el importe. 4. El sistema consulta al Sistema bancario si hay saldo suficiente. 5. El Sistema bancario autoriza la operación. 6. El sistema entrega los billetes y devuelve la tarjeta. 7. Punto de extensión <i>recibo</i>: si el cliente lo pide, se ejecuta «Imprimir recibo» (extend).
Flujos alternativos	4a. Saldo insuficiente: el sistema muestra un aviso y vuelve al paso 3. 6a. No hay billetes para ese importe: el sistema propone otro importe.
Postcondiciones	El saldo se reduce en el importe retirado y la operación queda registrada.
Relaciones	Incluye: Identificarse. Lo extiende: Imprimir recibo.

FÍJATE

- El flujo básico alterna lo que hace el **actor** y lo que responde el **sistema**.
- El orden de los pasos va **aquí**, en la ficha. El diagrama no muestra orden.
- Los includes y extends del diagrama aparecen como pasos dentro del flujo.

5. Cómo construir el diagrama paso a paso

Ante un enunciado de examen, sigue siempre este orden:

Paso	Qué haces	Pregunta que te haces
1	Subraya sustantivos y verbos	Los sustantivos que son personas, sistemas o dispositivos suelen ser actores; los verbos suelen ser casos de uso
2	Identifica los actores	¿Quién usa el sistema? ¿Quién lo administra? ¿Con qué otros sistemas se comunica? ¿Pasa algo automáticamente?
3	Identifica los casos de uso	¿Qué objetivo quiere conseguir cada actor? Descarta lo que sea solo un paso («pulsar», «introducir»)
4	Dibuja el límite del sistema	Casos de uso dentro, actores fuera. Primarios a la izquierda, secundarios a la derecha
5	Une con asociaciones	¿En qué casos de uso participa cada actor?
6	Busca pasos repetidos	¿Varios casos de uso necesitan siempre lo mismo? → «include»
7	Busca lo opcional	¿Algo pasa solo a veces? → «extend»
8	Busca herencias	¿Un actor o caso de uso es «un tipo de» otro? → generalización
9	Revisa	Comprueba la lista de errores típicos del apartado 6

Pistas del enunciado

Ciertas palabras del enunciado te dicen directamente qué relación usar:

Si el enunciado dice...	Entonces...
«siempre», «tiene que», «debe», «antes de... es obligatorio»	«include»
«si...», «puede, si quiere», «opcionalmente», «en caso de...»	«extend», con la condición entre llaves
«puede ser A o B», «hay dos tipos de...»	Generalización de casos de uso
«hace lo mismo que... y además...»	Generalización de actores
«cada noche», «automáticamente», «cada mes»	Actor tiempo (Temporizador)
«se comunica con...», «a través de la pasarela / el banco»	Actor secundario (otro sistema)

REGLA PRÁCTICA

No abuses de include y extend. Un diagrama con flechas por todas partes se vuelve ilegible. Úsalos solo cuando haya reutilización real o algo claramente opcional.

6. Errores típicos

Actor Incorrecto	Un actor llamado Juan o colocado dentro del rectángulo
Caso de uso Incorrecto	Pulsar Aceptar , Rellenar campo : son pasos
Include Incorrecto	Identificarse → Sacar dinero (flecha invertida)
Extend Incorrecto	Usar «extend» para algo que ocurre siempre
Actor Correcto	Un rol (Cliente) siempre fuera del límite del sistema
Caso de uso Correcto	Realizar pedido : un objetivo completo
Include Correcto	Sacar dinero → Identificarse
Extend Correcto	Si ocurre siempre es «include»; «extend» solo para lo opcional

Error	Por qué está mal	Correcto
Poner el propio sistema como actor	El sistema es el rectángulo	Solo los sistemas externos son actores
Nombrar el caso de uso con un sustantivo	Debe expresar una acción	«Iniciar sesión», no «Login»
Dibujar un diagrama de flujo con flechas de orden	Los casos de uso no expresan secuencia	El orden va en la ficha o en un diagrama de actividad
Asociar dos actores entre sí	No es una relación válida aquí	Entre actores solo generalización
Unir dos casos de uso con línea continua	Entre casos de uso solo hay include, extend o generalización	Usa la relación adecuada
Caso de uso sin ningún actor	Nadie lo usa, no aporta valor	Únelo a un actor (directa o indirectamente) o elimínalo
Describir el «cómo» técnico	«Guardar en MySQL» es diseño, no requisito	«Registrar pedido»
Abusar de include y extend	El diagrama se vuelve ilegible	Solo cuando aporten

7. Ejemplos resueltos por niveles

Nivel 1 Básico • actores primario y secundario, include y extend

Ejemplo 7.1 • Cajero automático

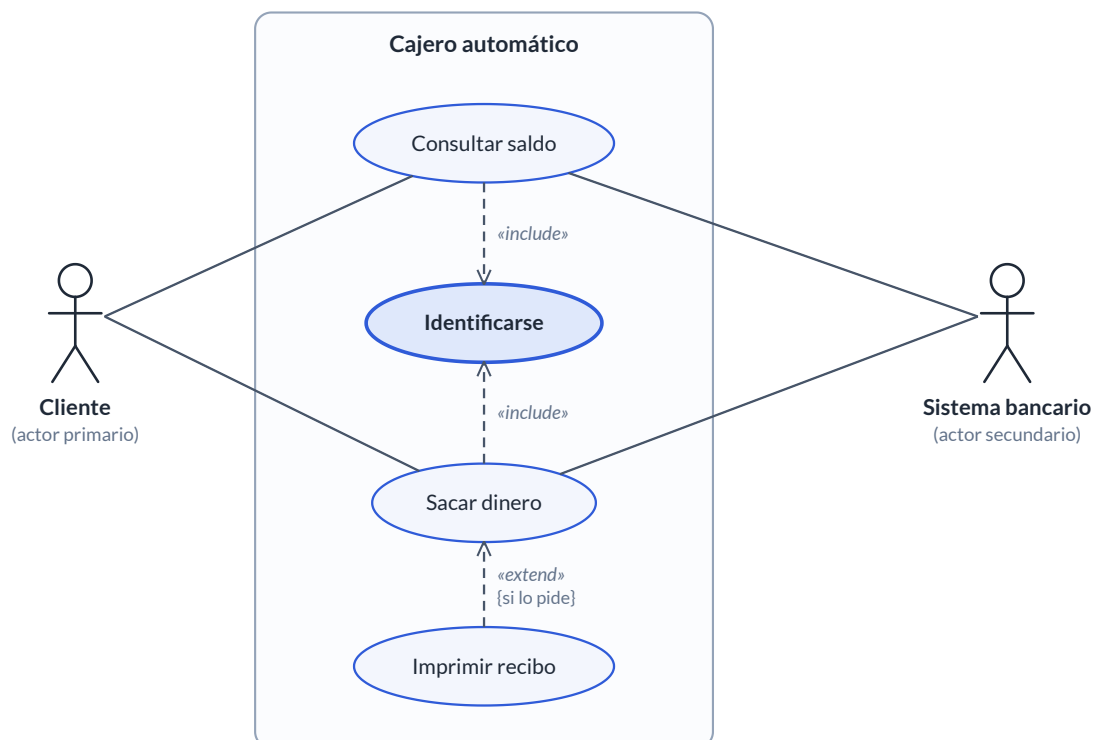
ENUNCIADO

Un cliente puede consultar el saldo de su cuenta o sacar dinero en un cajero. Para ambas operaciones **debe** identificarse con su tarjeta y su PIN. Al sacar dinero puede pedir, **si quiere**, un recibo impreso. El cajero **se comunica con** el sistema informático del banco para comprobar los datos de la cuenta.

Pista en el enunciado	Decisión
«un cliente puede...»	Actor primario: Cliente (a la izquierda)
«se comunica con el sistema del banco»	Actor secundario: Sistema bancario (a la derecha)
«para ambas operaciones debe identificarse»	Consultar saldo y Sacar dinero incluyen Identificarse
«puede pedir, si quiere, un recibo»	Imprimir recibo extiende Sacar dinero {si lo pide}

Solución 7.1 cajero automático

Diagrama correcto



FÍJATE

- Las dos flechas «include» apuntan a Identificarse (el incluido); la de «extend» apunta a Sacar dinero (el base).
- El Cliente no se une con Identificarse: ya participa a través de los casos que lo incluyen.

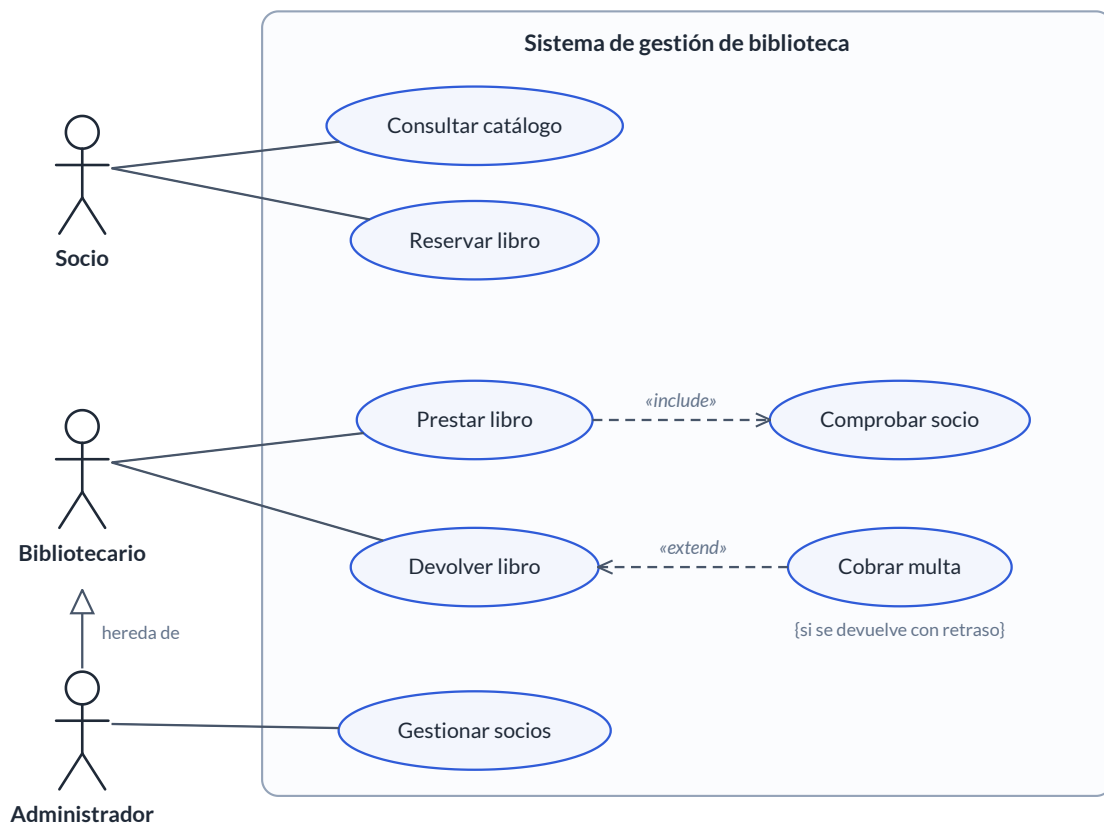
Nivel 2 Intermedio · varios actores y generalización de actores

Ejemplo 7.2 · Biblioteca

ENUNCIADO

Los socios pueden consultar el catálogo y reservar libros. El bibliotecario presta y recoge los libros devueltos. Antes de cada préstamo se comprueba **siempre** que el socio no esté sancionado. **Si** un libro se devuelve con retraso, se cobra una multa. El administrador **puede hacer todo lo que hace** un bibliotecario **y además** dar de alta y de baja a los socios.

Pista en el enunciado	Decisión
«los socios... el bibliotecario... el administrador»	Tres actores: Socio, Bibliotecario, Administrador
«se comprueba siempre»	Prestar libro incluye Comprobar socio
«si se devuelve con retraso»	Cobrar multa extiende Devolver libro
«todo lo que hace... y además»	Administrador hereda de Bibliotecario

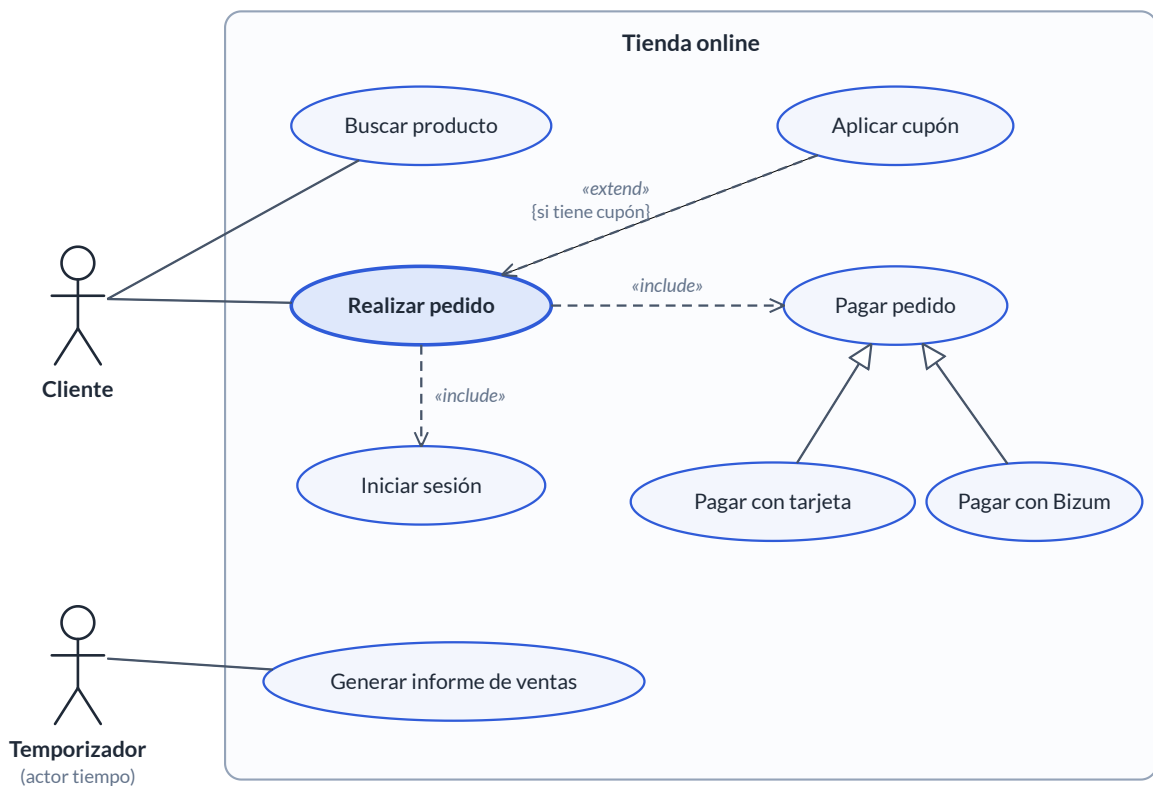
**FÍJATE**

No hace falta unir Administrador con Prestar libro ni con Devolver libro: los hereda de Bibliotecario. El triángulo hueco apunta al padre.

Nivel 3 Avanzado · generalización de casos de uso y actor tiempo**Ejemplo 7.3 · Tienda online****ENUNCIADO**

El cliente puede buscar productos y realizar pedidos. Para realizar un pedido **tiene que** iniciar sesión y pagarlo. El pago **puede hacerse con tarjeta o con Bizum**. Si el cliente tiene un cupón de descuento, puede aplicarlo al pedido. **Cada noche, de forma automática**, el sistema genera un informe de ventas.

Pista en el enunciado	Decisión
«tiene que iniciar sesión y pagarlo»	Realizar pedido incluye Iniciar sesión y Pagar pedido
«con tarjeta o con Bizum»	Pagar con tarjeta y Pagar con Bizum heredan de Pagar pedido
«si tiene un cupón»	Aplicar cupón extiende Realizar pedido
«cada noche, automáticamente»	Actor tiempo: Temporizador, asociado a Generar informe de ventas

**FÍJATE**

El Temporizador es un actor aunque no sea una persona: representa al tiempo, que es quien «dispara» el caso de uso.

8. Ejercicios

A. Preguntas de teoría

1. ¿A qué familia de diagramas UML pertenece el diagrama de casos de uso?
2. ¿Puede un actor ser algo que no sea una persona? Pon dos ejemplos.
3. ¿Qué diferencia hay entre un actor primario y uno secundario?
4. ¿Hacia dónde apunta la flecha de una generalización?
5. ¿El diagrama de casos de uso muestra el orden en que se ejecutan las acciones?
6. ¿Qué es un punto de extensión?
7. Escribe tres campos que tenga la ficha de especificación de un caso de uso.

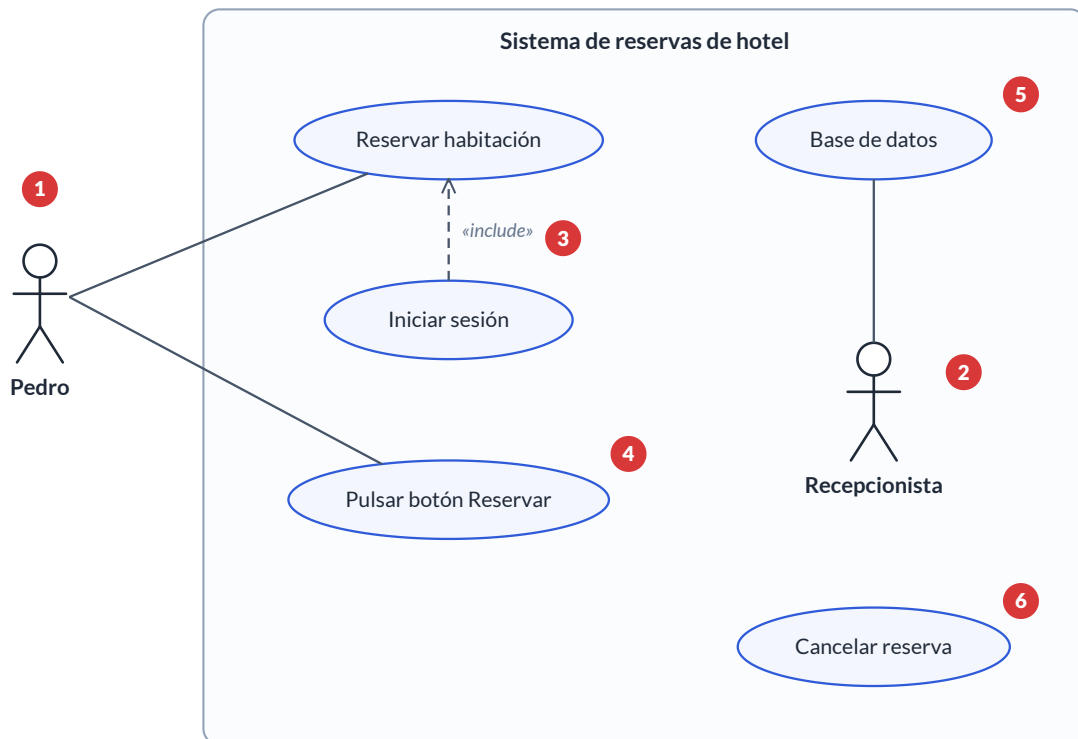
B. ¿Include, extend o generalización?

Indica qué relación usarías y entre qué casos de uso. Dibuja el sentido de la flecha.

1. **Nivel 1** En una tienda online, para «Realizar pedido» el usuario debe estar identificado siempre.
2. **Nivel 1** Al realizar el pedido, el usuario puede, si quiere, aplicar un cupón de descuento.
3. **Nivel 2** En un banco, «Hacer transferencia» y «Pagar recibo» comprueban siempre el saldo de la cuenta.
4. **Nivel 2** En una red social, al «Publicar foto» se puede, opcionalmente, «Etiquetar amigos».
5. **Nivel 3** En un hotel, «Hacer reserva» puede ser «Reserva online» o «Reserva por teléfono».
6. **Nivel 3** En un videojuego online, el «Moderador» puede hacer todo lo que hace un «Jugador» y además «Expulsar jugador».

C. Encuentra los errores

Nivel 2 El siguiente diagrama tiene **seis errores**, marcados con números. Explica cada uno y cómo se corregiría.



D. Dibuja el diagrama

Nivel 1 D1. Reproductor de música.

ENUNCIADO

En una aplicación de música, el usuario puede buscar canciones, reproducirlas y crear listas de reproducción. Para crear listas tiene que iniciar sesión. Si el usuario es premium, mientras reproduce una canción puede además descargarla; para descargar también tiene que haber iniciado sesión.

Nivel 2 D2. Academia.

ENUNCIADO

Una academia quiere una aplicación web. Los alumnos pueden matricularse en cursos y consultar sus notas; para ambas cosas deben iniciar sesión. Al matricularse, si el curso es de pago, se realiza el pago a través de una pasarela de pago externa. Los profesores inician sesión y ponen notas. El coordinador es un profesor que además puede crear cursos.

D3. Escribe la ficha de especificación completa del caso de uso «Matricularse en curso» del ejercicio D2.

9. Soluciones

A. Teoría

1. A los **diagramas de comportamiento**.
2. Sí: otro sistema (Pasarela de pago, Sistema bancario), un dispositivo (Sensor) o el tiempo (Temporizador).
3. El primario **inicia** el caso de uso para lograr su objetivo; el secundario solo presta un servicio que el sistema necesita.
4. Hacia el **padre** (el elemento general).
5. **No**. El orden va en la especificación textual, o en un diagrama de actividad o de secuencia.
6. Un lugar del flujo del caso base donde puede insertarse el comportamiento de un caso de uso que lo extiende.
7. Por ejemplo: actores, precondiciones, flujo básico, flujos alternativos, postcondiciones.

B. Relaciones

	Relación	Flecha
B1	«include»	Realizar pedido → Iniciar sesión
B2	«extend»	Aplicar cupón → Realizar pedido, {si tiene cupón}
B3	«include»	Hacer transferencia → Comprobar saldo y Pagar recibo → Comprobar saldo
B4	«extend»	Etiquetar amigos → Publicar foto
B5	Generalización	Reserva online → Hacer reserva y Reserva por teléfono → Hacer reserva
B6	Generalización de actores	Moderador → Jugador; Moderador asociado además a Expulsar jugador

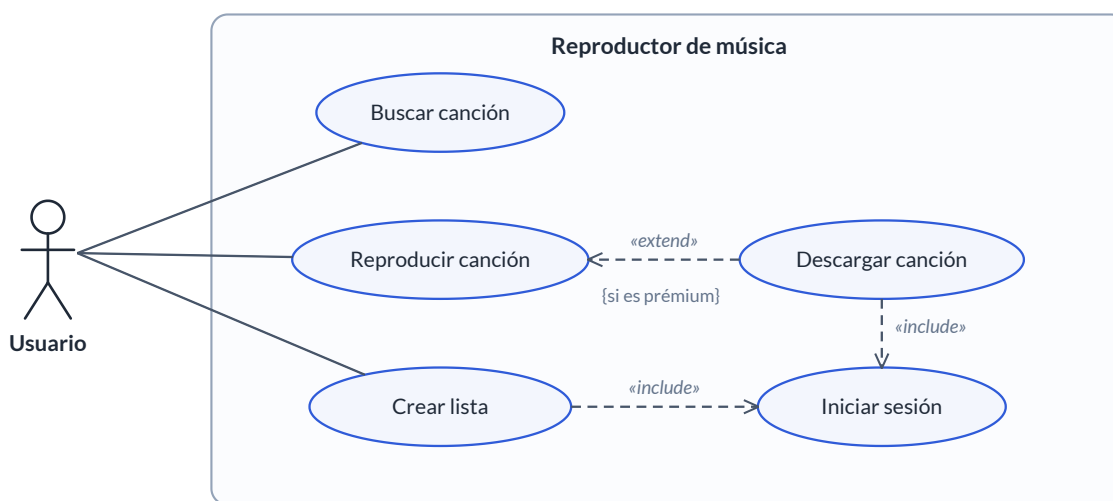
C. Errores del diagrama

Nº	Error	Corrección
1	El actor se llama «Pedro», un nombre propio	Usar el rol: «Cliente»
2	«Recepcionista» está dentro del límite del sistema	Sacarlo fuera del rectángulo
3	La flecha «include» está invertida	Reservar habitación → Iniciar sesión
4	«Pulsar botón Reservar» es un paso, no un caso de uso	Eliminarlo: ya forma parte de Reservar habitación
5	«Base de datos» es un sustantivo y describe cómo está hecho el sistema	Sustituirlo por un objetivo del actor, por ejemplo «Consultar ocupación»
6	«Cancelar reserva» no tiene ningún actor	Asociarlo al Cliente (o al Recepcionista)

D1. Reproductor de música

Solución D1 reproductor de música

Diagrama correcto



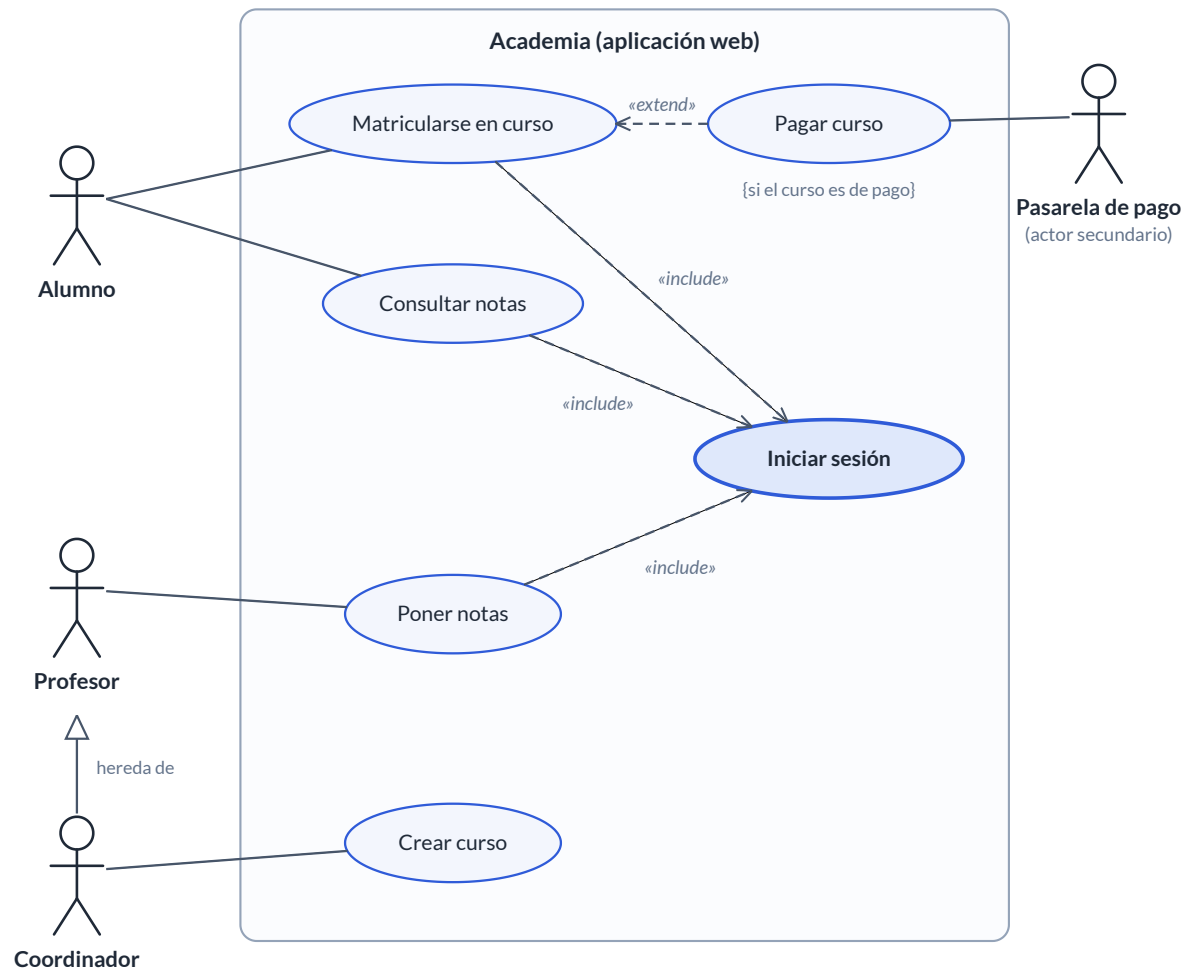
FÍJATE

Descargar canción tiene dos relaciones a la vez: **extiende** Reproducir canción (solo si es prémium) e **incluye** Iniciar sesión (siempre que se descarga).

D2. Academia

Solución D2 academia

Diagrama correcto



FÍJATE

- Iniciar sesión se incluye desde los tres casos de uso que la necesitan.
- La Pasarela de pago es un actor secundario: va a la derecha y solo participa en Pagar curso.
- Coordinador hereda de Profesor, así que también puede poner notas sin dibujar otra línea.

D3. Ficha: Matricularse en curso

Ficha CU-01 Matricularse en curso		Especificación
Actores	Primario: Alumno. Secundario: Pasarela de pago.	
Descripción	El alumno se inscribe en un curso de la academia.	
Precondiciones	El curso existe y tiene plazas libres.	
Flujo básico	1. Se ejecuta «Iniciar sesión» (include). 2. El alumno consulta la lista de cursos y elige uno. 3. El sistema muestra los datos del curso y el precio. 4. Punto de extensión <i>pago</i>: si el curso es de pago, se ejecuta «Pagar curso» (extend). 5. El sistema registra la matrícula y muestra un mensaje de confirmación.	
Flujos alternativos	2a. El curso no tiene plazas: el sistema avisa y vuelve a la lista. 4a. El pago es rechazado: el sistema avisa y no registra la matrícula. 5a. El alumno ya estaba matriculado: el sistema avisa y termina.	
Postcondiciones	El alumno queda matriculado y el curso tiene una plaza menos.	

10. Chuleta de repaso

Qué es

Diagrama de **comportamiento** de UML. Muestra **quién hace qué** con el sistema. No muestra orden ni cómo está programado.

Elementos

Actor: muñeco, rol externo, sustantivo singular.

Caso de uso: elipse, verbo en infinitivo.

Límite: rectángulo; casos dentro, actores fuera.

Tipos de actor

Persona · otro sistema · dispositivo · tiempo.

Primario (inicia, izquierda) · secundario (apoya, derecha).

Asociación

Línea continua actor — caso de uso. Nunca entre dos actores ni entre dos casos de uso.

«include»

Siempre. Reutiliza pasos comunes.

Flecha discontinua: **base** → **incluido**.

«extend»

Solo a veces, con {condición}.

Flecha discontinua: **extensión** → **base**.

Generalización

Herencia entre actores o entre casos de uso. Triángulo hueco **hacia el padre**.

Ficha

Nombre · ID · actores · precondiciones · flujo básico · flujos alternativos · postcondiciones.

Método paso a paso

Subraya sustantivos y verbos → actores → casos de uso → límite → asociaciones → «siempre» = include → «si...» = extend → «A o B» / «y además» = generalización → «cada noche» = actor tiempo → revisa errores.